

[별표 1]

유리섬유재의 재료시험 항목 및 방법 등(제9조제1항 관련)

1. 단위면적당 중량 및 최대편차율

시험편은 길이방향의 한쪽 끝에서 30밀리미터, 너비방향의 양끝에서 30밀리미터를 삭제하고 길이방향에 연속하여 넓이 1제곱미터의 직사각형 시료를 채취하여 중량을 측정한 후 그 시료에서 길이와 너비가 300밀리미터인 정사각형의 시험편 10개를 채취한다. 스프레이 적층용 로빙은 약 15그램에 상당하는 길이로 하고 시료의 중량은 0.1그램까지 계측하며 편차율은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

가. 촛매트 및 로빙클로스

1) 1제곱미터의 시료 : $\frac{|M_1 - W|}{W} \times 100$ (퍼센트)

2) 300밀리미터×300밀리미터의 시료 : $\frac{|M_2/0.09 - W|}{W} \times 100$ (퍼센트)

이 식에서

M_1 은 1제곱미터에 대한 시료의 중량(그램)

M_2 는 300밀리미터×300밀리미터에 대한 시료의 중량(그램)

W 는 시방서에 기재된 1제곱미터당 중량(그램)

나. 로빙

$\frac{|1,000M/\ell - W|}{W} \times 100$ (퍼센트)

이 식에서

ℓ 은 시료의 길이(미터)

W 는 시방서에 기재된 1,000미터당 중량(그램)

M 은 시료의 중량(그램)

2. 결합제 또는 집속제의 부착율

시험편은 길이와 너비가 300밀리미터인 정사각형으로 절취한 후 각 시험편을 가열로(섭씨 625 ± 25 도)에서 약 10분간 가열하고 결합제 또는 집속제를 충분히 가열한 후 가열로에서 꺼내어 실온까지 냉각한 후 0.1그램 단위까지 계측

한다.

$$\text{부착율} : \frac{W - W_1}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

이 식에서

W는 가열전의 중량(그램)

W₁은 냉각후의 중량(그램)

3. 적층판의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수

시험편에 사용하는 적층판은 촉매트에 대하여는 3층(유리함유율 30±3퍼센트), 로빙클로스에 대하여는 4층(유리함유율 50±3퍼센트)으로 하여 적층작업 완료후 섭씨 20±5도에서 24시간 방치한 후 섭씨 40도의 공기중에서 16시간 이상 경화시킨다. 로빙클로스에 있어서는 종사방향 및 횡사방향에서 각각 5개의 직사각형 시험편(길이 80밀리미터, 너비 25±0.5밀리미터)을 채취하여 표준상태에서 20시간 방치한 후 3점 굽힘시험장치를 이용하여 시험을 하며, 하중속도는 매분 $\frac{t}{2}$ 밀리미터를 표준으로 한다. 여기서 t는 시험편의 두께를 말하며, 굽힘강도 및 굽힘탄성계수는 각각 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\text{굽힘강도} : \frac{3}{2} \cdot \frac{P \cdot \ell}{b \cdot t^2} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

$$\text{굽힘탄성계수} : \frac{\ell^3}{4b \cdot t^3} \cdot \frac{\Delta p}{\Delta y} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

P는 파단하중(킬로그램)

ℓ은 지점간의 거리(밀리미터)

b는 시험편의 너비(밀리미터)

t는 시험편의 두께(밀리미터)

$\frac{\Delta p}{\Delta y}$ 는 하중굽힘곡선도의 초기 직선부의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터). 여기서 y는 스펀의 중앙에 있어서의 처짐(밀리미터)을 말한다.

4. 적층판의 인장강도 및 인장탄성계수

적층판의 제작방법은 제3호의 규정과 동일하고, 표준상태에서 20시간이상 방

치한 후 시험을 하며, 인장속도는 매분 5밀리미터로 한다. 이 경우 시험편(그림 참조)이 표점사이 이외에서 파단되는 경우 그 시험편의 측정치는 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시

험한다. 인장강도 및 인장탄성계수는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

인장강도 : $\frac{P}{A}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

인장탄성계수 : $\frac{\ell}{A} \left(\frac{\Delta P}{\Delta \ell} \right)$ (킬로그램/제곱밀리미터)

이 식에서

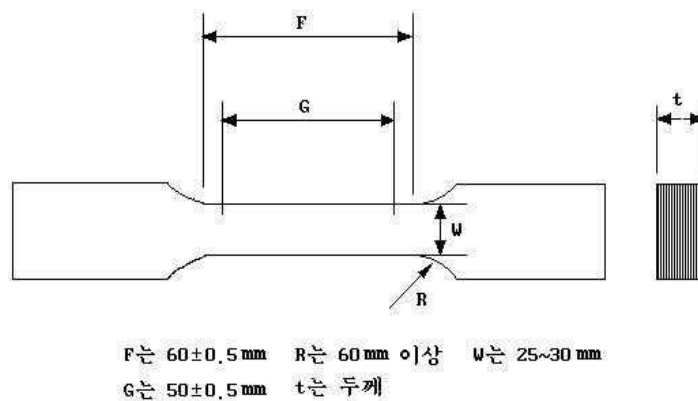
P는 파단하중(킬로그램)

A는 시험편의 중앙부의 단면적(제곱밀리미터)

ℓ 은 표점간의 원래 길이(밀리미터)

ΔP 는 탄성거동영역 안에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차이(킬로그램)

$\Delta \ell$ 은 ΔP 에 대응하는 연신량(밀리미터)



시험편

5. 로빙클로스 및 로빙의 인장강도

시험편은 로빙클로스의 종방향과 횡방향에서 길이 250밀리미터, 너비 25밀리미터의 직사각형이 되도록 채취한다. 인장속도는 매분 200밀리미터를 표준으로 하고 물리는 쪽에서 파단 또는 슬립되는 경우에는 그 시험편의 측정치를 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시험한다. 인장강도는 파단시의 하중으로 한다.